Windows Server 2022 – VPN, RADIUS-Server und RADIUS-Proxy

Teil 1: 15 Prüfungsfragen. Teil 2: 10 Szenariofragen. Jeweils Multiple Choice mit genau einer richtigen Antwort. Die Lösungen stehen getrennt auf den letzten Seiten.

Teil 1: Prüfungsfragen

VPN-Protokolle und Remotezugriff

Frage 1. Welche Rolle unter Windows Server 2022 stellt VPN-Dienste (z. B. für Remotezugriff) bereit?

A) DHCP-Server
B) Remotezugriff (RAS), Rollendienst Routing und RAS
C) Webserver (IIS)
D) Hyper-V

Frage 2. Welches VPN-Protokoll gilt unter Windows als das sicherste und nutzt TLS für den Tunnelaufbau?

A) PPTP
B) L2TP/IPsec
C) SSTP
D) GRE

Frage 3. Über welchen Standardport läuft SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol)?

A) TCP 1723
B) TCP 443
C) UDP 500
D) UDP 1701

Frage 4. Welche Protokollkombination verwendet L2TP typischerweise zur Verschlüsselung?

A) L2TP mit IPsec (ESP)
B) L2TP mit SSL
C) L2TP ohne Verschlüsselung
D) L2TP mit Kerberos

Frage 5. Welches moderne VPN-Protokoll basiert auf IKEv2 und bietet eine gute automatische Wiederverbindung bei Netzwerkwechsel (z. B. WLAN zu Mobilfunk)?

A) PPTP
B) IKEv2-VPN
C) SSTP
D) GRE-Tunnel

Frage 6. Welches VPN-Protokoll gilt wegen schwacher Verschlüsselung (MS-CHAPv2) als veraltet und sollte vermieden werden?

A) SSTP
B) IKEv2
C) PPTP
D) L2TP/IPsec

Frage 7. Was ist ein Site-to-Site-VPN?

A) Eine Verbindung eines Einzelclients zum Firmennetz
B) Eine dauerhafte, verschlüsselte Verbindung zwischen zwei Netzwerkstandorten, meist über Router oder RRAS-Server
C) Ein VPN nur für Mobiltelefone
D) Ein Protokoll zur Namensauflösung

RADIUS-Server (NPS)

Frage 8. Welche Komponente ist für die Autorisierung eingehender VPN-Verbindungen unter Windows Server zentral zuständig?

A) Netzwerkrichtlinien (Network Policy Server, NPS) bzw. Netzwerkrichtlinien des RAS-Servers
B) Der DHCP-Server
C) Der Druckerserver
D) Die Zertifikatvorlage Computer

Frage 9. Was ist ein RADIUS-Server?

A) Ein Server für die Namensauflösung
B) Ein Authentifizierungs-, Autorisierungs- und Abrechnungsdienst (AAA) für Netzwerkzugriffe, z. B. VPN, WLAN und 802.1X
C) Ein Dateifreigabedienst
D) Ein Backup-Dienst für AD

Frage 10. Welche Serverrolle stellt unter Windows Server 2022 die RADIUS-Funktionalität bereit?

A) Netzwerkrichtlinien- und Zugriffsdienste (NPAS) mit der Rolle Network Policy Server (NPS)
B) Active Directory-Zertifikatdienste
C) DHCP-Server
D) Druck- und Dokumentdienste

Frage 11. Über welche Standardports kommuniziert RADIUS laut RFC 2865/2866 (moderne Implementierung)?

A) UDP 1812 (Authentifizierung) und UDP 1813 (Abrechnung)
B) TCP 1812 und TCP 1813
C) UDP 1645 und UDP 1646 ausschließlich
D) TCP 389 und TCP 636

Frage 12. Was muss auf dem NPS-Server und auf dem RADIUS-Client (z. B. VPN-Server, WLAN-Controller) übereinstimmen, damit die Kommunikation funktioniert?

A) Der freigegebene geheime Schlüssel (Shared Secret)
B) Der Computername
C) Die Zeitzone
D) Die MAC-Adresse

RADIUS-Proxy

Frage 13. Welche Funktion erfüllt ein RADIUS-Proxy?

A) Er speichert Benutzerkennwörter dauerhaft

B) Er leitet RADIUS-Anforderungen anhand von Regeln (z. B. Realm/Domäne) an einen oder mehrere RADIUS-Server weiter, etwa in Partnernetzen oder bei mehreren Domänen

C) Er vergibt IP-Adressen per DHCP

D) Er ersetzt den DNS-Server

Frage 14. Wie wird unter NPS festgelegt, ob eine eingehende RADIUS-Anfrage lokal verarbeitet oder an einen anderen Server weitergeleitet wird?

A) Über eine Verbindungsanforderungsrichtlinie (Connection Request Policy)

B) Über eine DHCP-Reservierung

C) Über eine DNS-Zone

D) Über eine Firewallregel allein

Frage 15. Wie werden mehrere RADIUS-Zielserver für die Weiterleitung durch einen NPS-Proxy organisiert?

A) In einer Remote-RADIUS-Servergruppe

B) In einer Organisationseinheit

C) In einem DHCP-Bereich

D) In einer DNS-Zone

Teil 2: Szenariofragen

Szenario 1

Ein mittelständisches Unternehmen möchte Außendienstmitarbeitern einen VPN-Zugang aus dem Internet ermöglichen. Viele Mitarbeiter sitzen in Netzwerken mit restriktiven Firewalls, die nur HTTPS zulassen.

Frage: Welches VPN-Protokoll ist am besten geeignet?

A) PPTP, da es am einfachsten einzurichten ist
B) SSTP, da es TCP 443 nutzt und restriktive Firewalls meist durchdringt
C) L2TP ohne IPsec, da es schneller ist
D) GRE-Tunneling

Szenario 2

Mobile Mitarbeiter wechseln häufig zwischen WLAN und Mobilfunknetz; die VPN-Verbindung soll dabei möglichst ohne erneute Anmeldung bestehen bleiben.

Frage: Welches Protokoll empfehlen Sie?

A) PPTP
B) IKEv2-VPN mit aktiviertem VPN Reconnect
C) SSTP ohne Zertifikat
D) L2TP ohne IPsec

Szenario 3

Zwei Standorte eines Unternehmens (Berlin und München) sollen dauerhaft und verschlüsselt verbunden werden, ohne dass einzelne Benutzer sich jedes Mal anmelden.

Frage: Welche Lösung passt?

A) Ein Site-to-Site-VPN zwischen den RRAS-Routern beider Standorte
B) Für jeden Mitarbeiter ein eigenes Client-VPN
C) Ein DHCP-Relay zwischen den Standorten
D) Eine DNS-Weiterleitung

Szenario 4

Nach der Einrichtung eines VPN-Servers (RRAS) können sich Benutzer zwar verbinden, erhalten aber keine Berechtigung, und die Verbindung wird abgelehnt, obwohl das Benutzerkonto gültig ist.

Frage: Was prüfen Sie zuerst?

A) Die DHCP-Lease-Dauer
B) Die Netzwerkrichtlinien (NPS) bzw. die Einwahlberechtigung des Benutzerkontos
C) Die DNS-Zone
D) Die Größe der Auslagerungsdatei

Szenario 5

Ein Unternehmen möchte WLAN-Zugänge und VPN-Einwahlen zentral über 802.1X mit Benutzername und Kennwort gegen Active Directory authentifizieren. Die WLAN-Controller unterstützen RADIUS.

Frage: Welche Serverrolle richten Sie ein?

A) Netzwerkrichtlinien- und Zugriffsdienste mit der Rolle Network Policy Server (NPS) als RADIUS-Server
B) Active Directory-Zertifikatdienste als alleinige Lösung
C) DHCP-Server mit Reservierungen
D) WSUS

Szenario 6

Ein WLAN-Controller ist als RADIUS-Client auf dem NPS-Server konfiguriert, Anmeldungen schlagen jedoch mit einem Authentifizierungsfehler fehl. Die Benutzeranmeldedaten sind korrekt.

Frage: Was ist die wahrscheinlichste Ursache?

A) Der Shared Secret auf WLAN-Controller und NPS-Server stimmt nicht überein
B) Der DHCP-Bereich ist erschöpft
C) Die DNS-Zone ist nicht autorisiert
D) Der Globale Katalog ist nicht erreichbar

Szenario 7

Ein Unternehmen hat mehrere Standorte mit jeweils eigener Active Directory-Gesamtstruktur. Alle VPN-Einwahlen sollen über einen zentralen RADIUS-Punkt laufen, der Anfragen abhängig vom Realm (z. B. @standort1.com) an den jeweils zuständigen NPS-Server weiterleitet.

Frage: Wie konfigurieren Sie das?

A) Einen NPS-Server als RADIUS-Proxy mit Verbindungsanforderungsrichtlinien und Remote-RADIUS-Servergruppen je Standort
B) Jeden VPN-Server direkt mit jedem NPS-Server verbinden
C) Eine gemeinsame Gesamtstruktur ohne Vertrauensstellung einrichten
D) Einen DHCP-Relay-Agent je Standort

Szenario 8

Ein Partnerunternehmen soll seinen Mitarbeitern VPN-Zugriff auf gemeinsame Ressourcen ermöglichen; die Authentifizierung soll jedoch weiterhin gegen das AD des Partners erfolgen, nicht gegen die eigene Domäne.

Frage: Welche Architektur passt?

A) Der eigene NPS-Server agiert als RADIUS-Proxy und leitet die Anfragen an den RADIUS-Server des Partners weiter
B) Alle Partnerbenutzer werden in die eigene Domäne aufgenommen
C) Ein gemeinsamer DHCP-Server wird eingerichtet
D) Die eigene CA stellt Zertifikate für den Partner aus

Szenario 9

In den RADIUS-Abrechnungsprotokollen (Accounting) auf dem NPS-Server fehlen Einträge, obwohl Benutzer sich erfolgreich per VPN verbinden.

Frage: Was ist zu prüfen?

A) Die DNS-Reverse-Lookupzone

B) Ob RADIUS-Accounting (Port UDP 1813) auf dem VPN-Server bzw. RADIUS-Client aktiviert und korrekt auf den NPS-Server konfiguriert ist

C) Die Kennwortrichtlinie

D) Die Lease-Dauer des DHCP-Bereichs

Szenario 10

Für eine Hochverfügbarkeitslösung sollen VPN-Einwahlen weiterhin funktionieren, auch wenn der primäre NPS-Server ausfällt.

Frage: Was konfigurieren Sie auf dem RADIUS-Client (z. B. VPN-Server)?

A) Nur einen einzigen RADIUS-Server ohne Backup

B) Mehrere RADIUS-Server mit Priorität/Gewichtung (primär und sekundär) bzw. eine Remote-RADIUS-Servergruppe mit Failover

C) Eine DHCP-Reservierung für den NPS-Server

D) Eine statische Route zum NPS-Server

Lösungen Teil 1: Prüfungsfragen

Nr.	Antwort	Begründung
1	B	Die Rolle Remotezugriff enthält unter anderem den VPN-/RAS-Dienst (DirectAccess und VPN) sowie Routing.
2	C	SSTP kapselt PPP-Verkehr über eine TLS-Verbindung (Port 443) und durchdringt leicht Firewalls/Proxys.
3	B	SSTP nutzt TCP 443, denselben Port wie HTTPS.
4	A	L2TP bietet selbst keine Verschlüsselung; IPsec übernimmt Verschlüsselung und Integritätsschutz.
5	B	IKEv2/IPsec unterstützt VPN Reconnect und eignet sich gut für mobile Geräte.
6	C	PPTP gilt als unsicher und wird für neue Implementierungen nicht mehr empfohlen.
7	B	Site-to-Site-VPNs verbinden zwei Standorte dauerhaft, im Gegensatz zum Client-VPN für Einzelbenutzer.
8	A	NPS wertet Netzwerkrichtlinien aus und entscheidet, ob eine Verbindung zugelassen wird.
9	B	RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) ist ein AAA-Protokoll.
10	A	NPAS/NPS implementiert RADIUS-Server- und Proxy-Funktionen unter Windows Server.
11	A	Die aktuellen Standardports sind UDP 1812 und 1813; 1645/1646 sind ältere, teils noch unterstützte Ports.
12	A	Das gemeinsame Geheimnis authentifiziert RADIUS-Client und -Server gegeneinander.
13	B	Ein RADIUS-Proxy routet Anfragen anhand von Verbindungsanforderungsrichtlinien an das passende Backend weiter.
14	A	Verbindungsanforderungsrichtlinien entscheiden anhand von Bedingungen, ob NPS selbst authentifiziert oder an eine Remote-RADIUS-Servergruppe weiterleitet.
15	A	Remote-RADIUS-Servergruppen fassen Zielserver inklusive Lastverteilung und Failover zusammen.

Lösungen Teil 2: Szenariofragen

Nr.	Antwort	Begründung
1	B	SSTP tunnelt über TLS auf Port 443 und funktioniert daher auch dort, wo nur HTTPS erlaubt ist.
2	B	IKEv2 unterstützt nahtloses Wiederverbinden bei Netzwerkwechsel (VPN Reconnect).
3	A	Site-to-Site-VPNs verbinden Netzwerke dauerhaft über die Gateway-Router, unabhängig vom einzelnen Benutzer.
4	B	Netzwerkrichtlinien und die Einwahlberechtigung im Benutzerkonto bestimmen, ob der Zugriff gewährt wird.
5	A	NPS übernimmt als RADIUS-Server die zentrale Authentifizierung und Autorisierung für WLAN und VPN.
6	A	Ein falsches oder nicht übereinstimmendes gemeinsames Geheimnis führt zu RADIUS-Authentifizierungsfehlern.
7	A	Ein RADIUS-Proxy leitet Anfragen je nach Bedingung (z. B. Realm) über Remote-RADIUS-Servergruppen an das passende Backend weiter.
8	A	RADIUS-Proxys ermöglichen föderierte Authentifizierung, ohne Konten in die eigene Domäne aufzunehmen.
9	B	Ohne aktiviertes und korrekt konfiguriertes Accounting werden keine Protokolleinträge auf UDP 1813 gesendet.
10	B	RADIUS-Clients und -Proxys unterstützen mehrere Zielserver mit Priorität und Gewichtung für Lastverteilung und Ausfallsicherung.